CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thiết kế và quản trị website

Mã mô đun: MĐ 20

Thời gian thực hiện mô đun: 90 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 56 giờ; Kiểm tra: 4 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí:
  + Mô đun được bố trí sau các môn học cơ sở ngành, Đồ hoạ ứng dụng;
  + Mô đun này được bố trí giảng sau các môn học/mô đun cơ sở ngành, Đồ hoạ ứng dụng.
- Tính chất:
  + Là mô đun chuyên ngành ;
  + Là mô đun bắt buộc.

II. Mục tiêu mô đun:

Về kiến thức:

- Sinh viên hiểu rõ mô hình, cấu trúc và nguyên lý hoạt động của các website;
- Hiểu rõ cấu trúc một trang HTML và tính năng, cú pháp của các thẻ HTML.

Về kỹ năng:

- Áp dụng các kỹ thuật thiết kế giao diện web với CSS;
- Áp dụng các kỹ thuật lập trình hỗ trợ thiết kế web với ngôn ngữ javascript: xử lý dữ liệu, tương tác đối tượng;
- Xây dựng các website có tính thẩm mỹ, trong đó có các ứng dụng phục vụ các mục tiêu tương tác dữ liệu cụ thể, có khả năng liên kết đến các trang web hay tài nguyên khác;
- Sử dụng một hoặc một số công cụ thiết kế web như DreamWeaver, Komposer;
- Xuất bản website lên internet và quản trị website.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc;
- Thể hiện tính khoa học, sáng tạo, cẩn thận trong quá trình hoàn thiện sản phẩm;
- Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

Số TT	Tên các bài trong mô đun	Thời gian (giờ)			
		Tổng số	Lý thuyết	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập	Kiểm tra
1	**Bài mở đầu: Tổng quan về World Wide Web** 1. Một số dịch vụ quan trọng trên Internet 2. Cấu trúc và hoạt động của dịch vụ WWW	**8** 4 4	**2** 1 1	**6** 3 3	**0**
2	**Bài 1: Tạo các trang HTML tĩnh** 1. Tạo và thực thi trang web HTML tĩnh 2. Địa chỉ tương đối và tuyệt đối 3. Thẻ HTML 4. Cấu trúc trang web HTML tĩnh 5. Định dạng văn bản 6. Heading 7. Siêu liên kết 8. Thành phần đa phương tiện 9. Danh sách 10. Bảng biểu 11. Biểu mẫu	**20** 1.5 1.5 1.5 1.5 2.75 1.5 1.5 2.75 1.5 1.5 2.5	**7** 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75 0.5 0.5 0.75 0.5 0.5 1.5	**13** 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1	
3	**Bài 2: Thiết kế giao diện với HTML và CSS** 1. Tổng quan về CSS 2. Thiết kế giao diện với HTML và CSS * Kiểm tra	**22** 9.5 10.5 2	**7** 3.5 3.5	**13** 6 7	**2** 2
4	**Bài 3: Lập trình Javascript** 1. Tổng quan về Javascript 2. Javascript cơ bản 3. Hàm javascript	**20** 2 9 9	**8** 1 3 4	**12** 1 6 5	
5	**Bài 4: Thiết kế và quản trị website với công cụ (Frontpage, DreamWeaver)** 1. Tổ chức và quản lý website 2. Thiết kế và quản trị website với công cụ **3.** Xuất bản website * Kiểm tra	**20** 4 9 5 2	**6** 1 3 2	**12** 3 6 3	**2** 2
	Cộng	**90**	**30**	**56**	**4**

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Tổng quan về World Wide Web Thời gian: 08 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Hiểu được môi trường hoạt động của các website;
- Hiểu được cấu trúc và các nguyên lý hoạt động của website;
- Mô tả mạch lạc được các mô hình hoạt động WWW, FTP, Email;
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong học tập;
- Đánh giá được các hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.

2. Nội dung bài:

2.1.Một số dịch vụ quan trọng trên Internet

2.1.1. Dịch vụ truyền file FTP

2.1.2. Dịch vụ thư điện tử Email

2.1.3. Dịch vụ Telnet

2.1.4. Dịch vụ WWW / HTTP

2.1.5. Bộ định vị tài nguyên URL

2.2. Cấu trúc và hoạt động của dịch vụ WWW

2.2.1. Kiến trúc WWW

2.2.2. Web tĩnh và Web động

2.2.3. WebServer - WebBrowser

Bài 1: Tạo các trang HTML tĩnh Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu của bài:

– Hiểu được cấu trúc cơ bản của một trang web HTML, cấu trúc thư mục của một website;
– Hiểu được tác dụng và cú pháp của các thẻ HTML;
– Viết một số trang web qui mô nhỏ với các thẻ HTML;
– Thực thi các trang HTML đó;
– Truy cập và chỉnh sửa các đoạn mã HTML trong các trang web đã có theo các yêu cầu;
– Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận với công cụ mới;
– Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong học tập;
– Đánh giá được các hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.

2. Nội dung bài:

2.1 Tạo và thực thi trang web HTML tĩnh

2.2 Địa chỉ tương đối và tuyệt đối

2.3 Thẻ HTML
2.4 Cấu trúc trang web HTML tĩnh
2.5 Định dạng văn bản
2.6 Heading
2.7 Siêu liên kết
2.8 Thành phần đa phương tiện
2.9 Danh sách
2.10 Bảng biểu
2.11 Biểu mẫu

Bài 2: Thiết kế giao diện với HTML và CSS Thời gian: 22 giờ

1. Mục tiêu của bài:
- Hiểu được nguyên lý hoạt động của CSS;
- Xác định được các selector tương ứng cho từng đối tượng, nhóm đối tượng HTML;
- Áp dụng CSS cho các thành phần, đối tượng HTML;
- Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận với công cụ mới;
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong học tập;
- Đánh giá được các hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.

2. Nội dung bài:

2.1. Tổng quan về CSS

2.1.1. Khái niệm chung

2.1.2. Các hình thức kết hợp CSS vào trang HTML

2.1.3. Selector

2.1.4. Cú pháp trình bày CSS

2.2. Thiết kế giao diện với HTML và CSS

2.2.1. CSS cơ bản

2.2.2. CSS nâng cao

Bài 3: Lập trình Javascript Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu của bài:
- Hiểu được nguyên lý hoạt động của Javascript trong trang web;
- Sử dụng được các kiểu dữ liệu cơ bản trong lập trình Javascript;
- Xây dựng hàm javascript để xử lý dữ liệu, xử lý yêu cầu;

- Nghiêm túc, sáng tạo, chủ động trong việc thiết kế và kế thừa các dạng biểu mẫu khác nhau;
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong học tập;
- Đánh giá được các hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.

2. Nội dung bài:

2.1. Tổng quan về Javascript

2.1.1. Giới thiệu chung

2.1.2. Vị trí đặt mã Javascript trong trang web HTML

2.1.3. HTML DOM

2.2. Javascript cơ bản

2.2.1. Câu lệnh, khối lệnh, ghi chú

2.2.2. Kiểu dữ liệu

2.2.3. Các toán tử

2.2.4. Biến

2.2.5. Cấu trúc điều khiển

2.3. Hàm Javascript

2.3.1. Giới thiệu chung

2.3.2. Định nghĩa hàm Javascript

2.3.3. Gọi hàm Javascript

2.3.4. Hàm định nghĩa sẵn của Javascript

Bài 4: Thiết kế và quản trị website với công cụ (Frontpage, DreamWeaver)

Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Biết một số công cụ thiết kế và quản trị website;
- Tổ chức một website một cách hợp lý;
- Sử dụng một hoặc một số công cụ như phần mềm KompoZer, DreamWeaver,... để thiết kế và quản lý website;
- Cài đặt website lên máy chủ web;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm tích cực, tỉ mỉ, sáng tạo. Chủ động tìm thêm nguồn bài tập thực hành;
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong học tập;
- Đánh giá được các hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.

2. Nội dung bài:

2.1. Tổ chức và quản lý website

2.1.1. Phân tích cấu trúc website
2.1.2. Tạo hệ thống thư mục
2.1.3. Quản lý website
2.2. Thiết kế và quản trị website với công cụ (KompoZer, DreamWeaver, …)
2.1.1. Làm quen với công cụ
2.1.2. Thiết kế trang web
2.3. Xuất bản website
2.3.1. Chọn dịch vụ hosting
2.3.2. Tải website lên host
2.3.3. Chỉnh sửa các thông số hoạt động cho website
2.3.4. Công khai website

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng

Mỗi sinh viên/1 máy tính, phòng thực hành đạt chuẩn, có máy cho giáo viên và máy chiếu đa phương tiện.

2. Trang thiết bị máy móc

Máy tính có cấu hình tối thiểu: CPU 2GHz, RAM 1GB, ổ đĩa cứng trống ít nhất 500MB, có kết nối mạng nội bộ và internet, có cài trình soạn thảo văn bản thuần (Notepad++, EditPlus, …) có cài phần mềm công cụ thiết kế và quản trị website (FrontPage, DreamWeaver, …), có cài phần mềm xử lý hình ảnh (GIMP, Photoshop, …), có cài phần mềm FTP (FireZilla, …).

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Giáo trình lập trình Thiết kế và quản trị wesite, đề cương, tài liệu tham khảo;
- Bút viết bảng, giấy A4-A3, mực in .

4. Các điều kiện khác:

- Tài khoản web hosting.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng web hosting.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng các phần mềm.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung

Kiến thức:

- Môi trường phát triển và hoạt động của website;
- Công dụng, cú pháp và các tham số của các thẻ HTML;

- Thiết kế trang web bằng công cụ phần mềm.

Kỹ năng:

- Tạo và thực thi một trang web trên localhost;
- Thao tác với các thẻ HTML để tạo trang web đơn giản, truy tìm các thẻ HTML trong các trang có sẵn;
- Sử dụng các tính năng của phần mềm công cụ để thiết kế và chỉnh sửa các trang web;
- Đăng ký host, xuất bản và thao tác quản trị site.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc;
- Đánh giá được các hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.

2. Phương pháp

- Thực hành trực tiếp trên máy.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá bằng số giờ tham gia học tập môn học, ý thức chấp hành nội quy học tập và các quy định về an toàn lao động.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng chương trình mô đun:

- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho sinh viên cao đẳng nghề, trung cấp nghề **Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)** và làm tài liệu tham khảo cho các ngành nghề kỹ thuật khác.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
- Khi thực hiện chương trình mô đun cần xác định những điểm kiến thức cơ bản, xác định rõ các yêu cầu Kiến thức, kỹ năng ở từng nội dung;
- Cần liên hệ kiến thức với thực tế sản xuất và đời sống.

3. Những trọng tâm chương trình mô đun cần chú ý:

- Bài 1: Tạo các trang HTML tĩnh
- Bài 2: Thiết kế giao diện với HTML và CSS
- Bài 3: Lập trình Javascript
- Bài 4: Thiết kế và quản trị website với công cụ (Frontpage, DreamWeaver)

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Benjamin LaGrone. *HTML5 and CSS3 Responsive Web Design Cookbook.* Packt Publishing , 2013

[2]. Jonathan Fielding. *Beginning Responsive Web Design with HTML5 and CSS3*. Heinz Weinheimer, 2014
[3]. Steve Suehring. *JavaScript Step by Step*. O'Reilley Media, Inc -2013
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):